自然言語で書くだけで SO-101 を動かす開発キット

― OSS の判断 AI で、生成 AI のコストを下げる ―

Physical AI 応用1講座 最終課題 説明資料 ／ シミュレーター：MuJoCo ／ ロボット：SO-101（6 軸アーム）

1. 背景

Physical AI を学び始めた人にとって、ロボットに「つかんで運ぶ」を成功させるまでの壁は高いです。よく使われるのは、VLA などのロボット用 AI に、お手本データで動きを学習させる方法です。しかしこの方法では、データ集め、GPU での学習、学習時と実行時のカメラ位置の違いの調整などが必要です。筆者も以前、シミュレーションで成功したお手本の動画と操作の記録（公開データ 100 回分）を元に SmolVLA を学習させてみましたが、持ち上げは 5 回とも最後のつかむところでずれて失敗しました。

一方、Claude などの生成 AI は、画像を見て「キューブが指にはさまれているか」を言葉で答えられるようになりました。そこで、動きを「つかむ」「運ぶ」のような意味のある**スキル**に分け、AI には次のスキルを選ばせるだけにします。こうすれば、**学習なしで、自然言語の説明を書くだけで**シミュレーションで成功体験を得られる開発キットを作れると考えました。

ただし、毎ステップの判断まで大きな生成 AI に任せると、呼び出すたびにトークン代と待ち時間がかかります。そこで判断は、選択肢から確率付きで選ぶことに特化した小さな**判断 AI**（System One 型）に任せます。これまで使ってきた Jev は、高速で安いものの、有料の API で中身も非公開です。2026 年 10 月に、同じ形式で使える判断 AI が OSS として公開されました。これを使えば、API キーも使用料も要らず、自分の PC で判断を回せます。初心者が気軽に試せる開発キットにするために、この OSS の判断 AI を採用できるかを検証しました。

2. 課題の概要（作った開発キット）

MuJoCo 上の SO-101（6 軸アーム）に、2 つの作業をさせました。

- **持ち上げる**：3 cm の赤いキューブを 5 cm 以上持ち上げる
- **運んで置く**：キューブを緑のゴールまで運び、中心から 10 mm 以内に置いて離れる

役割は「目・頭・手」の 3 つに分けました。

役割	担当	すること
目	コーディングエージェント（Claude Code、Codex など）	各ステップの 2 視点の画像を見て、「キューブが指にはさまれているか」など 10 項目を yes / no / unclear で答える
頭	判断 AI（System One 型）	観測とロボットの状態から、次のスキルを確率付きで選ぶ。安全確認（例：「空中で持てているか」）の yes 確率も返す
手	プログラム（mink による IK + MuJoCo）	選ばれたスキルを毎回同じように実行する。決められた順番以外の動きは拒否する

利用者が書くのは、次の自然言語の文だけです。どれも 1 つのファイル（`claude_jev_controller.py` の `TaskSpec`）にまとまっています。

- **作業の目標**（例：「キューブを持ち上げ、運び、緑のゴールの中に置いてから離れる」）

- **各スキルを選ぶ条件**（例：「直前に持ち上げを終えたら、運ぶ前に一度握り直す」）
- **目の担当に答えさせる質問**（例：「キューブはゴールの上にあるか」）
- **危ないスキルの前に聞く安全確認**（例：「置く前に、キューブはゴールの上にあるか」）

Claude Code / Codex で実行するときの大まかな流れ

キットは **Claude Code や Codex などのコーディングエージェントの上で実行**します。エージェントがそのまま「目」になって、画像を読み、観測を書き、次のコマンドを実行します。生成 AI の API キーを別に用意する必要はありません。**環境の構築から検証までを、エージェントに任せられます。**

1. GitHub のリポジトリを clone し、そのフォルダを Claude Code（または Codex）で開きます。手順は `AGENTS.md` に書いてあり、エージェントが自動で読み込みます（Claude Code は `CLAUDE.md` 経由）。
2. 日本語で頼みます。例：「このリポジトリで SO-101 の操作環境を構築して、テストが通ることを確かめて。判断 AI には H2O-Lightning-4B をローカルで起動して使い、pick_place を最初から最後まで実行して検証して。画像を見て観測を書き、終わったら動画も作って。」
3. エージェントは、Python 環境の準備、判断 AI サーバーの起動、テスト、`start` → 画像を見る → `step` の繰り返しを自分で進めます。`[SUCCESS]` か `[STOP]` が出たら止まり、最後に動画を書き出します。

今回の結果は、Claude Code で実行したものです。

判断 AI は、URL を 1 つ変えるだけで入れ替えられます（`DECIDER_URL`）。有料の Jev、strands-decider、H2O-Lightning-4B を同じコードで使えます。

3. スキルの説明

運んで置く作業は、次の 10 個のスキルを上から順に実行します（持ち上げる作業は 1〜4 と 10 の 5 個）。各スキルの動きはプログラムに固定されていて、AI は関節の角度も座標も出しません。AI が順番に合わないスキルを選んだり、確信度が 0.45 未満だったりすると、プログラムはその場で止まります。

スキル	プログラムがすること	実行前の安全確認（yes 確率 0.60 以上で実行）
1. キューブの上へ `move_above_cube`	画像から赤いキューブの位置を求め、開いた指をその 9 cm 上へ動かす	—（推定位置が作業範囲の外なら停止）
2. 下ろす `descend`	開いた指を、キューブの高さまでまっすぐ下ろす	—（指先が 3 mm 以上ずれたら停止）
3. つかむ `close_gripper`	指を少しずつ閉じて、キューブを両側からはさむ	—（両方の指が触れていなければ停止）
4. 持ち上げる `lift`	はさんだまま 6.5 cm 持ち上げ、そのまま保つ	「両方の指でしっかりはさめているか」
5. 持ち直す `secure_grasp`	持ち上げで緩んだ握りを、空中で少し締め直す	「空中で、指の間に持てているか」
6. 運ぶ `transfer`	高さを保ったまま、ゴールの上まで水平に動かす	—（両方の指で持っていなければ停止）
7. 置く `lower`	キューブをゴールの床まで下ろす	「キューブがゴールの上にあるか」

スキル	プログラムがすること	実行前の安全確認（yes 確率 0.60 以上で実行）
8. 離す `release`	指を開いて、キューブを放す	「キューブがゴールの中の床に置かれているか」
9. 離れる `retreat`	指を 6.5 cm 上へ離す	—
10. 完了 `done`	シミュレーター上の物理的な成功条件を確かめて終わる	「キューブだけがゴールの中にあり、何も触れていないか」（条件を満たさなければ停止）

4. 目的

このキットの「頭」を、有料の Jev から OSS の判断 AI に置き換えても、同じように作業を成功させられるかを確かめることです。試したのは、2026 年 10 月に公開された次の 3 つです。

- **strands-decider**（AWS の研究チーム、Apache-2.0）：2B 版（Qwen3.5 ベース）、E4B 版（Gemma 4 ベース）
- **H2O-Lightning-4B**（H2O.ai、Apache-2.0）：公開ベンチマークで Jev と同程度の総合点

どれも自分の PC（Apple Silicon）で動くので、使用料がかからず、データも外に出ません。現実の現場でも、通信が不安定な環境や、データを外に出せない工場などでの利用につながります。

5. 検証の方法

1. **記録した質問の再送**：Jev で実行したときに送った 19 回分の質問を、そのまま各モデルに送りました。比べたのは、Jev と同じスキルを選ぶか、合格ラインを越えるかの 2 点です。内訳は次のとおりです。
   - 持ち上げる・成功：5 回
   - 運んで置く・成功：10 回
   - わざと失敗させた確認：4 回

   各記録の `jev_state` が送った状態です。
2. **失敗を伝えたときの安全性**：「つかみ損ねた」「ゴールの上にない」など、7 か所で観測を失敗の内容に書き換えました。そのうえで、危ないスキルに進まないかを確かめました。
3. **シミュレーションでの実行**：目は Claude、頭は判断 AI として、最初から最後まで動かしました。

合格ラインは、Jev のときと同じにしました。

- スキル選択の確信度が 0.45 以上
- 安全確認の yes 確率が 0.60 以上

このどちらかを下回るか、順番に合わないスキルが選ばれたら、プログラムはその場で止まります。

6. 結果

6.1 記録した質問での比較

比べた点	Jev	strands-decider 2B	strands-decider E4B	H2O-Lightning-4B
合格ラインを越えた手（成功ランの 15 手中）	15	4	4	14
Jev と同じスキルを選んだ手（19 手中）	—	15	14	18
スキル選択の確信度（中央値）	≈1.0	0.41	0.23	0.94
失敗を伝えたときに止まれた場所（7 か所中）	7	7	7	7
1 回の応答時間（中央値）	約 0.2 秒	約 0.5 秒	約 1.5 秒	約 0.9 秒

strands-decider は、Jev と同じスキルを選ぶことは多かったのですが、確信度が低く、持ち上げる前に止まりました。H2O-Lightning-4B は、15 手中 14 手で合格しました。どのモデルも、失敗を伝えた 7 か所すべてで危ない動作を止められました。

6.2 H2O-Lightning-4B が手順を飛ばした一手と、その原因

H2O-Lightning-4B が Jev と違う選び方をしたのは、運んで置く作業の 5 手目、持ち上げた直後だけでした。Jev は「持ち直す」を選びましたが、H2O-Lightning-4B は「運ぶ」を選びました。シミュレーションで実行したときも、プログラムが順番違いとして拒否し、ここで止まりました。

原因は、AI に渡していた行動説明の文でした。

元の説明

- 持ち直す：「持ち上げた直後で、空中に持っている。運ぶ前に握り直す」
- 運ぶ：「しっかり空中に持っていて、ゴールの上にはない。ゴールの上へ運ぶ」

持ち上げた直後の様子は、この両方に当てはまります。「しっかり」持てているかどうかは、画像からは分かりません。

直した説明

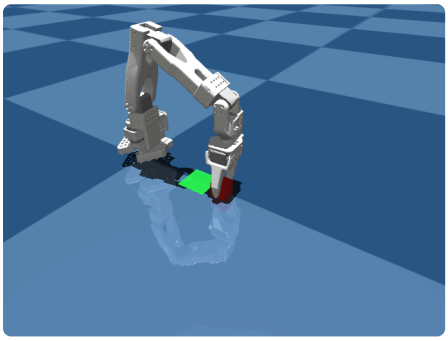
1. 順番の説明に、「1 つずつ順番どおりに進む。目的が済んでいるように見えても、スキルを飛ばさない」と書き足しました。
2. 「持ち直す」と「運ぶ」を、見た目ではなく、**直前に完了したスキル**で区別する文にしました。

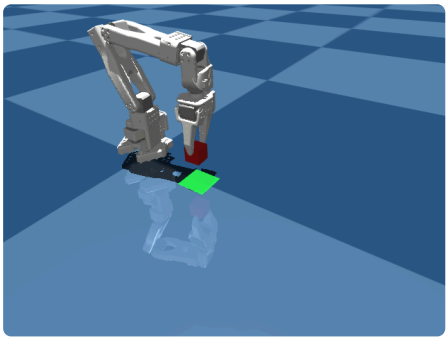
持ち上げた直後に AI がつけた確率	直す前 Jev	直す前 H2O	直した後 Jev	直した後 H2O
「持ち直す」（正しい次の手）	0.79〜0.87	0.026	1.00	0.864
「運ぶ」	0.13〜0.21	0.949	0.00	0.111
記録した質問で合格した手（15 手中）	15	14	15	15

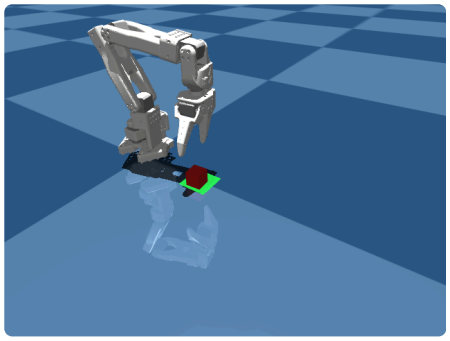
直した後は、H2O-Lightning-4B も「持ち直す」を選ぶようになりました。Jev の迷い（0.79〜0.87）もなくなりました。19 回分の質問をすべて聞き直しても、ほかの手が悪くなることはありませんでした。

6.3 シミュレーションでの実行（目：Claude、頭：H2O-Lightning-4B）

作業	Jev（比較の基準）	H2O-Lightning-4B
持ち上げる（5 cm 以上で合格）	成功 5.80 cm	**成功 5.80 cm**
運んで置く・説明を直す前	成功 7.87 mm	**5 手目で停止（順番違いを拒否）**
運んで置く・説明を直した後（10 mm 以内で合格）	—	**成功 7.87 mm（10 手すべて H2O が判断）**
1 回の判断時間	約 0.2 秒	0.8〜1.4 秒
使用料	作業 1 回あたり 1 円未満	かからない


つかむ（3 手目）


運ぶ（6 手目）


置いて離れる（9 手目）

説明を直した後の H2O-Lightning-4B による「運んで置く」（斜めカメラ。目の担当の Claude が見た画像と同じもの）

7. 工夫した点

- **役割を分けて、AI に関節角を出させない構成**：AI はスキルを選ぶだけにしました。細かい動きと安全ルール（確信度、安全確認、順番チェック）はプログラム側に固定しています。判断 AI を入れ替えても、危ない動きにならない作りです。
- **公平な比較の工夫**：途中でコードの質問文を変えていたため、Jev に実際に送った状態をそのまま記録から送り直しました。また、応答に入っているモデル名を毎回確かめました。最初は、環境変数の設定ミスで、Jev の列もローカルモデルが答えていました。モデル名を確かめることで、これに気づけました。
- **失敗のケースもわざと作って確かめる**：成功したときの判断だけでなく、失敗の観測を 7 か所で作りました。そこで止まれるかを、全モデルで確かめています。
- **サーバー設定の落とし穴を見つける**：H2O-Lightning-4B の配布サーバーは、出荷時の設定のままだと、迷っている yes / no の確率を 0.801 に書き換えて返します。これでは 0.60 の安全確認が効かなくなるので、書き換えなし（`SHIM_NOUL_FLOOR=0`）で動かしました。
- **確率の内訳から原因を探す**：違った一手で、10 個のスキルそれぞれの確率を比べました。その結果、モデルの性能不足ではなく、説明文のあいまいさが主な原因だと分かりました。説明文は、見た目ではなく「直前のスキル」で区別できる形に直しました。
- **実行の再現性**：MuJoCo と IK は決定的です。毎ステップ、それまでのスキルを最初から再実行し、指先の軌跡が記録と 1e-6 m 以内で一致することを確かめてから進めています。そのため、記録から動画を作り直せます。

8. 考察と反省

- 無料で自分の PC で動く判断 AI でも、説明文を整えれば、この作業では Jev と同じ結果を出せました。一方で、説明文が少しあいまいなだけで、正しい手の確率が 0.026 まで下がりました。**判断 AI に渡す選択肢の説明は、画像からは確かめられない言葉（「しっかり」など）に頼らない**ことが大事だと分かりました。直したのはプログラムの動きではなく、自然言語の説明文だけです。初心者でも、日本語や英語の文を見直すだけで調整できることは、このキットの強みだと考えます。
- strands-decider は、はい / いいえの安全確認では成功と失敗をおおむね分けられました（特に E4B 版）。しかし、5〜10 個の選択肢から選ぶ問題では確信度が低くなりました。「次は〇〇でよいか」とスキルごとに聞く形にすれば、使える可能性があります。
- どの作業も 1 回ずつの成功で、キューブとゴールの位置も 1 通りだけです。成功率や、位置を変えたときの強さは、まだ評価していません。
- 今回コストを下げられたのは「頭」の部分です。「目」は今も毎ステップ生成 AI（Claude）が画像を読んでいて、まだ自動化もしていません。次は、画像を読む部分を API で呼んでループ全体を自動で回し、繰り返し評価したいと考えています。あわせて、目の担当にも小さな公開モデルを使えるかを試し、全体のコストを下げたいと考えています。
- H2O-Lightning-4B の 1 回の判断は 0.8〜1.4 秒で、Jev（約 0.2 秒）より遅いです。今回のようにスキルを 1 つずつ選ぶ作業では問題になりませんでしたが、速い制御には向きません。

9. AI の利用と再現方法

- 推論に使った AI：Claude（画像の観測）、Jev / strands-decider 2B・E4B / H2O-Lightning-4B（スキルの判断）。学習は行っていません。
- コード、各ステップの画像、観測、確率、比較結果は、GitHub リポジトリにまとめています。手順は README を見てください。
- 動画は、H2O-Lightning-4B で「運んで置く」作業を行ったときの記録から作り直したものです。

使用した外部のもの：strands-labs/robots（SO-101 モデルの読み込み）、strands-labs/strands-decider、h2oai/h2o-lightning-4b と internet-projects/h2o-lightning-mlx（Mac 用サーバー）、MuJoCo、mink。いずれも Apache-2.0 です。Jev は TypeSafe の商用 API です。